

建築構造荷重指針・同解説

2015年版
(日本建築学会)

本書はサンプル用途で作成した架空の荷重指針です。実際の設計には公式文献を参照してください。

第4章 固定荷重

4.1 概要

固定荷重は建物の自重であり、構造体・仕上げ材・設備等の重量を合算して求める。本章では代表的な部位の標準値を示す。設計者は実状に合わせて適切に修正すること。

【表4.1】屋根の固定荷重標準値 (p.45)

屋根種別	荷重値 (N/m ²)	適用条件
折板葺き (断熱材あり)	1,200	厚さ 0.8mm + 断熱 50mm
折板葺き (断熱材なし)	800	厚さ 0.8mm
瓦葺き	2,000	日本瓦標準
スレート葺き	600	厚さ 4mm
陸屋根 (防水層込み)	2,500	アスファルト防水

【表4.2】床の固定荷重標準値 (p.46)

床種別	荷重値 (N/m ²)	適用条件
OAフロア+スラブ (t=130mm)	3,500	OAフロア高さ 100mm
フローリング+スラブ (t=120mm)	3,100	フローリング 15mm
タイルカーペット+スラブ (t=120mm)	3,000	カーペット 6mm
置床式スラブ (t=150mm)	3,800	コンクリート比重 2,300 kg/m ³

【表4.3】壁の固定荷重標準値 (p.47)

壁種別	荷重値 (N/m ²)	適用条件
ALC パネル (t=75mm)	800	比重 700 kg/m ³
ALC パネル (t=100mm)	1,050	比重 700 kg/m ³
軽鉄間仕切り (石膏ボード両面)	350	GB-R 12.5mm 両面
コンクリートブロック (t=100mm)	1,800	空洞ブロック
PC カーテンウォール	1,500	標準品

第5章 積載荷重

5.1 設計用積載荷重

積載荷重は建築基準法施行令第85条の規定値を基本とし、用途・使われ方に応じて設定する。下表に代表的な室用途の積載荷重値を示す。

【表5.1】室用途別積載荷重 (p.53)

室用途	床用 (N/m ²)	大梁・柱用 (N/m ²)	地震用 (N/m ²)	備考
住宅・アパート	1,800	1,300	600	令85条 表1
事務室	2,900	1,800	1,300	令85条 表1
廊下・階段・玄関	3,500	2,500	1,500	令85条 表1
教室	2,300	2,100	1,100	令85条 表1
百貨店・店舗の売場	2,900	2,400	1,300	令85条 表1
屋上 (一般)	1,800	1,300	600	令85条 表2
機械室・倉庫	5,000	5,000	3,000	荷重指針 p.53

第7章 風荷重

7.1 設計用速度圧

設計用速度圧 q は基準風速 V_0 、地表面粗度区分に基づく風速プロファイル、ガスト影響係数 G_f を用いて算定する。

【表7.1】地表面粗度区分とガスト影響係数 G_f (H=10m) (p.128)

粗度区分	適用範囲	G_f (H=10m)	G_f (H=20m)
I	海岸・湖岸等	1.8	1.8

II	田園地帯・郊外	2.0	1.9
III	一般市街地	2.2	2.0
IV	大都市中心部	2.5	2.2

【表7.3】風力係数 C_f （外壁・屋根）（p.133）

建物形状	部位	C_f	備考
閉鎖型（矩形）	風上壁	0.8	正圧
閉鎖型（矩形）	風下壁	-0.4	負圧
閉鎖型（矩形）	側壁	-0.7	負圧
閉鎖型（矩形）	陸屋根	-0.9	負圧
閉鎖型（矩形）	総合（壁面）	1.2	風上+風下合算

7.2 ピーク速度圧の計算例

東京都（ $V_0=34\text{m/s}$ ）・粗度区分Ⅲ・ $H=10\text{m}$ の場合のピーク速度圧 q_p を以下に示す。

ステップ	式	値
平均風速 U_z	$U_z = V_0 \times \alpha \left(\frac{H}{Z_G} \right)^\alpha$	22.4 m/s
ガスト影響係数 G_f	粗度Ⅲ $H=10\text{m}$ （表7.1）	2.2
ピーク風速 U_p	$U_p = G_f \times U_z$	49.3 m/s
ピーク速度圧 q_p	$q_p = (1/2) \times 1.22 \times U_p^2$	1,780 N/m ²

※ 空気密度は $\rho = 1.22 \text{ kg/m}^3$ を標準値として用いる（式7.8 解説）。